



EMENTA DE COMPONENTE CURRICULAR

Ensino Médio Integrado ao Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

1. Identificação

Componente Curricular: Tecnologia e Robótica Aplicada

Série: 2ª série

Carga Horária: 120 aulas anuais (100,00 horas) — 3 aula(s) semanal(is)

Bloco Formativo: Formação Técnica e Profissional

2. Ementa

Introdução à robótica educacional com ênfase no pensamento computacional, montagem e programação de robôs, uso de kits educacionais, princípios de engenharia e design. Desenvolvimento de projetos práticos em grupo envolvendo resolução de problemas, automação e criação tecnológica, estimulando criatividade, colaboração e cultura digital.

3. Competências Específicas da Área

- **Conhecimento:** compreender conceitos de tecnologia e robótica.
- **Pensamento científico, crítico e criativo:** resolver problemas e criar soluções tecnológicas.
- **Repertório cultural:** compreender o impacto da tecnologia na sociedade.
- **Comunicação:** expressar ideias e soluções técnicas.
- **Cultura digital:** utilizar ferramentas digitais de forma crítica e ética.
- **Trabalho e projeto de vida:** desenvolver projetos colaborativos.
- **Argumentação:** justificar escolhas em projetos tecnológicos.
- **Autoconhecimento e autocuidado:** lidar com desafios e frustrações.
- **Empatia e cooperação:** trabalhar em equipe.
- **Responsabilidade e cidadania:** uso consciente da tecnologia.

4. Habilidades da BNCC

- Exemplos de habilidades alinhadas:
- (EF67CI06) Identificar e aplicar conceitos de tecnologia no cotidiano.
- (EF69MA05) Resolver problemas com raciocínio lógico.
- (EF69LP18) Planejar e apresentar projetos coletivos.
- **(EM13MAT405)** Utilizar conceitos matemáticos na resolução de problemas tecnológicos.
- **(EM13CNT301)** Desenvolver protótipos e soluções tecnológicas.
- **(EM13LGG304)** Utilizar tecnologias digitais para criação e comunicação.

5. Conteúdos Programáticos

- Unidade 1 – Introdução à Robótica Educacional
- Conceito de robótica
- Aplicações no cotidiano
- História da robótica
- Unidade 2 – Kits de Montagem
- Componentes (sensores, motores, controladores)
- Montagem básica de estruturas
- Segurança no uso dos equipamentos
- Unidade 3 – Design de Robôs
- Planejamento de protótipos
- Estrutura e funcionalidade
- Criatividade e inovação
- Unidade 4 – Princípios da Robótica
- Automação
- Entrada, processamento e saída
- Sensores e atuadores
- Unidade 5 – Princípios de Programação
- Lógica de programação
- Algoritmos
- Programação em blocos ou textual (nível introdutório)
- Unidade 6 – Software e Controle
- Plataformas de programação
- Interface com hardware
- Testes e depuração
- Unidade 7 – Projetos em Grupo
- Planejamento de projeto
- Construção e programação de robôs
- Resolução de problemas
- Apresentação final

6. Metodologia

- Aulas expositivas dialogadas
- Aprendizagem baseada em projetos
- Oficinas práticas com kits de robótica
- Trabalho colaborativo em grupo
- Resolução de desafios e problemas reais
- Uso de softwares educacionais de programação
- Experimentação e prototipagem

7. Avaliação

A avaliação será contínua e formativa, considerando:

- Participação e engajamento
- Desenvolvimento do raciocínio lógico
- Execução de atividades práticas
- Projetos desenvolvidos em grupo
- Criatividade e inovação
- Apresentação dos projetos
- Instrumentos:
- Portfólio
- Avaliação por equipes

8. Integração com a Formação Técnica e Profissional

A disciplina integra-se com:

- Matemática: lógica, resolução de problemas, algoritmos
- Ciências: eletricidade, energia, movimento
- Tecnologia: programação e inovação
- Língua Portuguesa: apresentação de projetos e comunicação
- Artes: design e criatividade

9. Bibliografia

Bibliografia Básica

- PAPERT, Seymour. A Máquina das Crianças
- MCROBERTS, Michael. Arduino Básico
- BANZI, Massimo. Primeiros Passos com Arduino

Bibliografia Complementar

- RESNICK, Mitchel. Jardim de Infância para a Vida Toda
- WING, Jeannette. Pensamento Computacional
- Materiais digitais, plataformas de programação (Scratch, Arduino IDE) e conteúdos educacionais online